

8. OLIGOPOLIO

Hasta ahora, hemos estudiado estructuras de mercado extremas como el monopolio y la competencia perfecta. Estos son marcos de referencia útiles. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que la mayoría de los mercados en el mundo real se encuentran entre estos dos extremos. Normalmente, vemos que las industrias tienen unas pocas (más de una) empresas, pero ciertamente menos que el «gran número» asumido por el modelo de competencia perfecta. La situación donde hay unos pocos competidores es referida como **oligopolio** (**duopolio** si el número es dos).

Una cosa que los extremos de monopolio y competencia perfecta tienen en común es que cada empresa no debe tener en cuenta las reacciones de sus rivales. En el caso del monopolio, esto es trivial porque tal rival no existe. En el caso de la competencia perfecta, la idea es que cada empresa es tan pequeña que sus acciones no tienen un impacto significativo en los rivales. Esto no es así en el caso del oligopolio. Consideremos el siguiente pasaje de un artículo de prensa:

En un giro estratégico en EE. UU. y Canadá, Coca-Cola Co. se prepara para aumentar precios alrededor de un 5 % para sus clientes de refrescos. Este aumento de precios podría facilitar un aumento en los beneficios de la compañía.

Para entender el posible éxito de la estrategia de Coca-Cola, es importante analizar primero cómo Pepsi-Cola responde a este giro estratégico. Algunos analistas han indicado que la compañía de refrescos N.º 2 podría sacrificar algún margen de beneficio a cambio de aumentar su cuota de mercado con respecto a Coca-Cola.¹

Como este ejemplo sugiere, a diferencia de los extremos de monopolio y competencia perfecta, una característica importante de los oligopolios es la interdependencia estratégica entre competidores: una acción de la Empresa 1, llamémosla Coca-Cola, probablemente afecte a los beneficios de la Empresa 2, llamémosla Pepsi, y viceversa. Por esta razón, el proceso de decisión de Coca-Cola debería

tener en cuenta cómo espera que Pepsi reaccione, en concreto, cómo Coca-Cola espera que su decisión tenga un efecto en los beneficios de Pepsi y, en consecuencia, cómo espera que Pepsi reaccione. La Parte II de este libro está dedicada al análisis formal de la competencia en oligopolio. Empezamos este capítulo con algunos modelos simples que caracterizan el proceso de toma de decisiones estratégicas interdependientes en un oligopolio: el modelo de Bertrand y el modelo de Cournot.

8.1 El modelo de Bertrand

Fijar un precio es probablemente la estrategia más básica de entre todas las decisiones que toman las empresas. La demanda recibida por cada empresa depende del precio fijado. Además, cuando el número de empresas es pequeño, la demanda también depende de los precios fijados por las empresas rivales. Es precisamente esta interdependencia entre las decisiones de empresas rivales la que marca la diferencia entre la competencia en duopolio (y más generalmente la competencia en oligopolio) y los extremos de monopolio y competencia perfecta. Cuando Lenovo, por ejemplo, decide qué precios fijar para sus PC, la compañía debe especular acerca de los precios fijados por Dell (así como otros rivales); y basándose en esa conjetura determinar su precio óptimo, teniendo en cuenta cómo la demanda de ordenadores Lenovo depende tanto del precio de Lenovo como del precio de Dell.^a

Para analizar la interdependencia de las decisiones de precios, empezamos con el modelo más simple posible de competencia en duopolio: el modelo de Bertrand.² El modelo consiste en dos empresas en un mercado de un producto homogéneo y con el supuesto de que las empresas escogen precios simultáneamente. También asumimos que ambas empresas tienen el mismo coste marginal, $CM = c$.^b

Dado que los productos de los duopolistas son sustitutivos perfectos (el producto es homogéneo), y dado que las empresas no tienen restricción de capacidad productiva, se puede deducir que la empresa que fije el precio más bajo se apropiará de toda la demanda del bien. En concreto, si p_i , el precio fijado por la empresa i , es más bajo que p_j , el precio fijado por la empresa j , entonces la demanda de la empresa i viene dada por $D(p_i)$ (la demanda total de mercado), mientras que la demanda de

^a Además, en un contexto dinámico, Lenovo también debe tener en cuenta que las decisiones en precio en la actualidad afectarán probablemente a las decisiones de precios de sus rivales en el futuro. Nos centraremos en este aspecto en el capítulo 9.

^b El modelo de Bertrand es más general que la versión simplificada presentada aquí, pero las principales ideas son exactamente las mismas.

la empresa j es cero. Si ambas empresas fijan el mismo precio, $p_i = p_j = p$, entonces cada empresa recibe la mitad de la demanda de mercado, $\frac{1}{2}D(p)$.

■ **El juego discreto de Bertrand.** Consideremos primero el caso cuando los vendedores se ven limitados a escoger entre un conjunto predeterminado de niveles de precios. Específicamente, supongamos que la demanda de mercado es $q = 10 - p$, el coste marginal es constante e igual a 2, y los vendedores pueden fijar únicamente precios enteros: 3, 4 y 5. La figura 8.1 describe el juego en forma normal (como en los juegos presentados en el capítulo 7): La Empresa 1 escoge una fila (5, 4 o 3), mientras que la Empresa 2 escoge una columna (5, 4 o 3). Para cada combinación posible, los beneficios están derivados de acuerdo con las reglas descritas en el párrafo anterior. Por ejemplo, si ambas empresas fijan $p = 5$, entonces la demanda total es $q = 10 - 5 = 5$; y el beneficio de cada empresa viene dado por $\pi = \frac{1}{2}5(5 - 2) = 7,5$. Si la Empresa 1 fija $p_1 = 4$ mientras que la Empresa 2 fija $p_2 = 5$, entonces la Empresa 1 captura toda la demanda de mercado, que es ahora $q = 10 - 4 = 6$. Entonces calculamos que $\pi_1 = 6(4 - 2) = 12$, y que $\pi_2 = 0$. El resto de las celdas de la matriz del juego se obtienen de forma similar. (Comprueba estos resultados.)

		Empresa 2		
		5	4	3
Empresa 1	5	7,5 7,5	12 0	7 0
	4	0 12	6 6	7 0
	3	0 7	0 7	3,5 3,5

Figura 8.1. Juego de Bertrand con un número limitado de opciones de precios.

¿Cuál es el equilibrio del juego? Primero debemos tomar nota de que no hay estrategia dominante. No obstante, puedo encontrar la mejor respuesta de cada empresa y con esto encontrar el equilibrio de Nash del juego. La función de mejor respuesta de la Empresa 1 es como sigue: si la Empresa 2 fija $p_2 = 5$, entonces el precio óptimo de la Empresa 1 es $p_1 = 4$; si la Empresa 2 fija $p_2 = 4$, entonces el precio óptimo de la Empresa 1 es $p_1 = 3$; y finalmente, si la Empresa 2 fija $p_2 = 3$ entonces el precio óptimo de la Empresa 1 es $p_1 = 3$. Dicho de otra manera, la mejor respuesta de la Empresa 1 es siempre la de fijar su precio por debajo del precio de la Empresa 2 –a menos que la Empresa 2 ya esté fijando el precio más bajo posible.

Como resultado, el equilibrio de Nash corresponde a ambas empresas fijando el precio más bajo posible: $\hat{p}_1 = \hat{p}_2 = 3$.

Notemos que, aunque el juego no sea, estrictamente hablando, un dilema del prisionero, sí comparte alguna de las características del juego del dilema del prisionero (sección 7.1). En concreto, (a) ambas empresas están mejor fijando un precio alto; (b) sin embargo, dado que ambas empresas fijan un precio alto, ambas empresas tienen un incentivo para fijar su precio por debajo del precio del rival.

El juego anterior está basado en una serie de supuestos que simplifican el problema. En particular, estoy limitando a las empresas a escoger precios entre valores enteros (3, 4 o 5). ¿Y si la Empresa 1 pudiera fijar su precio por debajo de $p_2 = 5$ en un nivel $p_1 = 4,99$? En los párrafos siguientes, considero el caso más general de cuando las empresas pueden escoger cualquier valor de p_i , de hecho cualquier valor de número real. Como demostraré, los principales resultados e intuición permanecerán válidos de forma cualitativa. De hecho, en cierto sentido el resultado será aún más extremo.

■ **El caso continuo.** Supongamos que las empresas pueden fijar cualquier valor de p entre 0 y $+\infty$, incluso valores no enteros. Ahora no podemos describir el juego como una matriz de estrategias (hay un número infinito de estrategias). No obstante, podemos derivar, como antes, la función de asignación de mejores respuestas para cada empresa, de las cuales podemos entonces derivar el equilibrio de Nash. Recordemos que la mejor respuesta de la empresa i $p_i^*(p_j)$ es una función de asignación que da, para cada precio de la empresa j , el precio óptimo de la empresa i . La única novedad con respecto al caso discreto es que los valores de p_j y p_i ahora varían de forma continua.

Supongamos que la Empresa 1 espera que la Empresa 2 fije su precio por encima del precio de monopolio. Entonces la estrategia óptima de la Empresa 1 es la de fijar el precio al nivel de monopolio. De hecho, al hacerlo así la Empresa 1 obtiene toda la demanda y recibe beneficios de monopolio (el nivel de beneficio máximo). Si la Empresa 1 espera que la Empresa 2 fije su precio por debajo del precio de monopolio pero por encima del coste marginal, entonces la estrategia óptima de la Empresa 1 es fijar su precio por debajo del precio de la Empresa 2:^c fijar un precio por encima conllevará una demanda de cero y beneficio cero; fijar

^c ¿Qué significa «justo por debajo»? Si p_1 pudiera ser cualquier número, entonces «justo por debajo» no estaría bien definido: no hay ningún número real «justo por debajo» de otro número real. En la práctica, los precios deben fijarse dentro de una tabla métrica finita (en céntimos de dólar, por ejemplo), en cuyo caso «justo por debajo» significaría un céntimo menos. Esto nos lleva a un supuesto importante del modelo de Bertrand: la Empresa 1 robará toda la demanda de la Empresa 2 incluso cuando su precio es solo un céntimo más bajo que el precio del rival.

un precio por debajo da a la empresa i toda la demanda de mercado, pero menores beneficios cuanto más bajo sea el precio. Finalmente, si la Empresa 1 espera que la Empresa 2 fije un precio por debajo del coste marginal, entonces el precio óptimo de la Empresa 1 es fijar un precio por encima del precio de la Empresa 2, digamos, igual al coste marginal.

La figura 8.2 representa la función de mejor respuesta de la Empresa 1, $p_1^*(p_2)$, en un gráfico con la estrategia de cada empresa en cada eje. Consistente con la derivación anterior, para valores de p_2 menores que CM , la Empresa 1 escoge $p_1 = CM = c$. Para valores de p_2 mayores que CM pero por debajo de p^M , la Empresa 1 escoge p_1 justo por debajo de p_2 . Finalmente, para valores de p_2 mayores que el precio de monopolio, p^M , la Empresa 1 escoge $p_1 = p^M$.

Debido a que la Empresa 2 tiene el mismo coste marginal que la Empresa 1, su función de mejor respuesta es idéntica a la de la Empresa 1, es decir, simétrica con respecto a la línea de 45° . En la figura 8.2, la función de mejor respuesta de la Empresa 2 viene dada por $p_2^*(p_1)$.

Como vimos en la sección 7.1, un equilibrio de Nash es un par de estrategias –un par de precios, en este caso– tal que ninguna empresa puede aumentar su beneficio cambiando su precio de forma unilateral. En términos de la figura 8.2, esto viene dado por la *intersección de las funciones de mejores respuestas*, es decir, el punto N . De hecho, este es el punto en que $p_1 = p_1^*(p_2)$ (porque el punto está en la función de mejor respuesta de la Empresa 1) y $p_2 = p_2^*(p_1)$ (porque el punto está en la función de mejor respuesta de la Empresa 2). Como se puede ver en la figura 8.2, el punto N corresponde a ambas empresas fijando un precio igual al coste marginal, $\hat{p}_1 = \hat{p}_2 = CM = c$.

Otra manera de llegar a la misma conclusión es pensar acerca de un precio de equilibrio posible p' mayor que el coste marginal. Si ambas empresas fijaran ese precio, cada una de ellas ganaría $\frac{1}{2}D(p')(p' - CM)$. Sin embargo, fijando un precio ligeramente más bajo, una de las empresas sería capaz de casi doblar sus beneficios al nivel de $D(p' - \epsilon)(p' - \epsilon - CM)$, donde ϵ es un número pequeño. Este argumento es válido para cada precio candidato a equilibrio p' mayor que el coste marginal. Por lo tanto, concluimos que el único precio de equilibrio es $p = c$. En resumen,

En un contexto de competencia de precios con productos homogéneos y un coste marginal simétrico y constante (competencia à la Bertrand), las empresas fijan su precio igual al coste marginal.

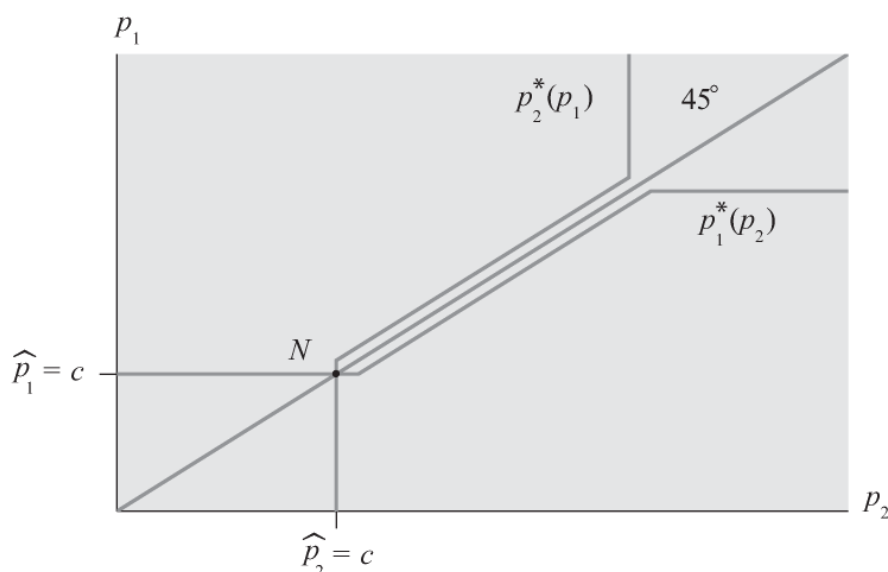


Figura 8.2. Modelo de Bertrand: mejores respuestas y equilibrio.

CAJA 8.1 Páginas amarillas digitales: de monopolio a duopolio a oligopolio³

En 1987, Nynex empezó a ofrecer en formato digital el directorio telefónico entero para el área de las compañías que servía en ese momento (Nueva York y Nueva Inglaterra). Con un precio oficial de \$10.000, el producto en formato CD tenía como principal cliente en mente a establecimientos comerciales, agencias gubernamentales y operadores de servicios financieros.

Poco después, Jim Bryant, el ejecutivo en Nynex encargado de desarrollar el nuevo producto de Nynex, decidió dejar la compañía y fundar Pro CD, una compañía dedicada exclusivamente a la publicación de directorios de páginas amarillas y blancas en formato electrónico.

Temiendo la competencia, Nynex decidió no ofrecer la información necesaria para que Pro CD recopilara sus listados. Sin dejar que este obstáculo lo desviara de su objetivo, Bryant envió copias físicas de los directorios a Asia, donde subcontrató la tarea de escribir la información desde cero (y reescribirla, para comprobar que no había errores). Después de todo, Pro CD creó un directorio de grandes dimensiones con más de 70 millones de entradas.

Enfrentándose a la competencia en el mercado de directorios en formato electrónico, Nynex se vio forzada a bajar su precio. Al principio de la década de 1990, los precios de venta se habían reducido hasta llegar a los centenares de dólares, partiendo del precio original de \$10.000. Mientras tanto, varios entrantes

adicionales se unieron a Pro CD en el desafío al monopolio inicial de Nynex. Ya en el año 2000, un directorio entero se podía comprar por unos escasos \$20.^d

Debemos destacar que este resultado es válido incluso con solo dos competidores (como hemos considerado anteriormente). Este es un resultado bastante radical: como el número de competidores cambia de uno a dos, el precio de equilibrio cambia del precio de monopolio al precio de competencia perfecta. Dos competidores son suficientes para garantizar competencia perfecta en el mercado.

Desde el punto de vista del bienestar del consumidor, la competencia a la Bertrand es una auténtica bendición. Desde el punto de vista de un vendedor, no obstante, es una situación bastante desagradable: la **trampa de Bertrand**, como algunos la llaman. Consideremos por ejemplo el caso de las enciclopedias.⁴ La *Encyclopedia Britannica* ha sido, por más de dos siglos, una obra de referencia estándar. Hasta la década de 1990, el conjunto de tapa dura con 32 volúmenes se vendía por \$1.600. Entonces Microsoft entró en el mercado con *Encarta*, que se vendía en formato CD por menos de \$100. *Britannica* respondió vendiendo su propia versión en CD también. Hacia el 2000, *Britannica* y *Encarta* se vendían por \$89,99. Aunque este caso está lejos del equilibrio de Bertrand (precio igual al coste de los CD), está ciertamente más cerca de Bertrand que el precio inicial, casi de monopolio, de \$1.600. La Caja 8.1 describe otro ejemplo de cómo un solo competidor puede disminuir los precios de un mercado enormemente.

Otro ejemplo de precios a niveles de coste marginal viene dado por la industria aerolínea en varios momentos de su tumultuosa historia. Por ejemplo, en la primavera de 1992 American Airlines anunció un nuevo plan de «precio con valor añadido». Este plan reemplazaba un complejo sistema de descuentos con una simple estructura de precios con 4 categorías; y bajaba las tarifas considerablemente. AA esperaba que sus competidores siguieran su liderazgo en cambiar la estructura de precios, y así conseguir un necesitado periodo de estabilidad. Sin embargo, TWA y USAir anunciaron rebajas en sus tarifas aún mayores. American igualó estas rebajas, y en algunos casos incluso rebajó sus tarifas aún más. El resto de la industria no tuvo otra opción más que seguir la estela marcada por American. La industria se encontró a sí misma en una guerra de precios, el coste colectivo de esta (en unos pocos meses) fue de 4 mil millones de dólares.⁵

^d Al cabo de un tiempo, Pro CD se convirtió en la primera compañía en compilar todas las direcciones de teléfono publicadas en EE.UU. y Canadá. En 1996, se fusionó con Acxiom, una compañía que integraba datos, servicios y tecnología para crear y ofrecer soluciones de gestión de información a sus clientes.

■ **Evitando la trampa de Bertrand.** Hay muchos mercados del mundo real donde el número de empresas es pequeño –dos o unas pocas más– y donde las empresas compiten en precio, y aun así los beneficios de las empresas son positivos –algunas veces incluso muy altos. (¿Se te ocurre algún ejemplo?) Esto parece contradecir la predicción del modelo de Bertrand. ¿Cómo podemos explicar esta contradicción aparente entre teoría y evidencia? Dicho de otro modo: si trabajaras como consultor para una empresa compitiendo en precios en un mercado de duopolio, ¿cómo ayudarías a tu cliente a evitar la trampa de Bertrand? A continuación, considero cuatro soluciones distintas, dos de las cuales desarrollo más tarde en otros capítulos, y las otras dos que cubro en el resto de esta sección.

1. Diferenciación de producto. El modelo de Bertrand asume que ambas empresas venden el mismo producto. Si por el contrario las empresas vendieran productos diferenciados, entonces la competencia en precios del duopolio no reduce precios necesariamente hasta el coste marginal tal y como predice el modelo de Bertrand. De hecho, bajar el precio por debajo del nivel del rival no garantiza que la empresa obtendrá el total de la demanda de mercado. Pensemos, por ejemplo, en el mercado de refrescos de cola. En EE. UU. y muchos otros países, Pepsi y Coca-Cola son los dos competidores principales. La lealtad de marca suele ser muy fuerte y la elasticidad cruzada de precio suele estar cerca de cero. Al bajar su precio, Coca-Cola puede aumentar sus ventas un poco, pero ciertamente no capturará toda la demanda del mercado (como viene supuesto en la competencia a la Bertrand). Examinó la diferenciación de producto y la lealtad de marca en el capítulo 14.

2. Competencia dinámica. El modelo de Bertrand asume que las empresas compiten en un solo periodo; es decir, el precio es escogido una vez y para el resto de periodos. Una de las consecuencias más probables de rebajar el precio por debajo del precio del rival es que el rival reaccionará mediante una rebaja también, posiblemente iniciando una guerra de precios. Por ejemplo, si la gasolinera BP disminuye su precio hoy, puede atraer a clientes adicionales que previamente usaban la gasolinera Exxon localizada al cruzar la calle; pero no pasará mucho tiempo antes de que la gasolinera Exxon responda. En ese caso, bajar los precios por debajo de los precios rivales no garantiza el total de la demanda de mercado, excepto quizás en un corto plazo inmediato. El modelo de Bertrand no considera la posibilidad de represalias porque es un modelo estático en su esencia básica. En el próximo capítulo, consideraré juegos dinámicos y mostraré que, incluso cuando las empresas fijan precios y el producto es homogéneo, existen equilibrios donde el precio es estrictamente mayor que el coste marginal.

3. Costes asimétricos. Un supuesto importante en la versión más simple del modelo de Bertrand considerado aquí es que ambas empresas tienen el mismo coste marginal. Como mostraré más tarde, si una de las empresas tiene un coste marginal más bajo (un «líder en costes») entonces no es verdad que ambas empresas ganen un beneficio cero.

4. Restricciones de capacidad. Al reducir el precio por debajo del precio del rival, un duopolista de Bertrand recibe toda la demanda del mercado. ¿Pero para qué sirve esto si la empresa no tiene suficiente capacidad productiva para satisfacer toda la demanda del mercado? Dicho de otro modo, un supuesto importante del modelo de Bertrand es que las empresas no tienen restricciones de capacidad en su producción. Más tarde demuestro que en el caso de que existan restricciones de capacidad, entonces la naturaleza de la competencia cambia considerablemente.^e

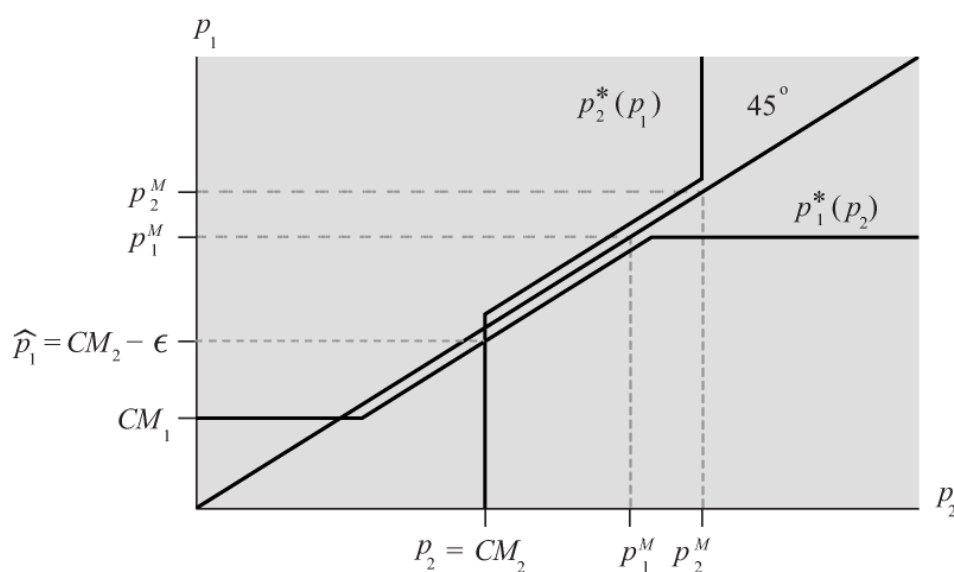


Figura 8.3. Equilibrio de Bertrand con diferentes costes marginales.

■ **Competencia en precios con costes distintos.** Consideremos el mercado de gasolina portugués al por mayor. Hay esencialmente dos vendedores (es decir, dos fuentes de oferta): Galp, que posee todas las refinerías del país; e importaciones. Normalmente, el precio de las importaciones es más alto que el coste de Galp. Como resultado, Galp suministra a todos los vendedores minoristas al precio de las importaciones y efectivamente mantiene una cuota de mercado del 100 % en el

^e Con frecuencia, si el coste marginal aumenta con la producción, entonces el equilibrio de Bertrand tal que el precio es igual al coste marginal ya no es válido. Podemos interpretar el caso de restricciones de capacidad como un extremo del caso de costes marginales crecientes.

mercado mayorista de venta de gasolina (es decir, las importaciones representan una cuota de mercado muy pequeña respecto a las ventas totales). En resumen, aunque el producto es relativamente homogéneo y la competencia está basada en el precio, Galp vende con un margen positivo, siendo la razón que Galp tiene un coste marginal menor que sus competidores.

La versión simple del modelo de Bertrand considerada antes asumía que ambas empresas tenían el mismo coste marginal. Supongamos ahora que una de las empresas, digamos la Empresa 1, tiene un coste marginal más bajo que su rival. La situación aparece representada en la figura 8.3. Las curvas de mejores respuestas son derivadas como antes: la empresa i baja su precio por debajo del precio del rival hasta llegar al coste marginal del rival –es decir, hasta bajar al coste marginal de la empresa i . En este caso, dado que la Empresa 1 tiene un coste marginal más bajo, su función de mejor respuesta se extiende a valores más bajos que el coste marginal de la Empresa 2. En consecuencia, el punto donde las dos curvas de mejores respuestas se cruzan –el equilibrio de Nash del juego– viene dado por $p_2 = CM_2$ y $p_1 = CM_2 - \epsilon$; es decir, la Empresa 1 reduce su precio justo por debajo del precio de la Empresa 2 (que fija su precio igual a su coste marginal) y obtiene toda la demanda del mercado.

Dicho de otro modo, una manera de escapar de la trampa de Bertrand es la de convertirse en un líder en costes. Durante años, Dell alcanzó niveles altos de beneficio en una industria altamente competitiva con productos casi homogéneos (ordenadores de escritorio). Parte del secreto de Dell era la creación de un sistema de producción muy eficiente que efectivamente le daba un coste marginal más bajo que sus rivales. Desafortunadamente, otros competidores también pueden jugar el mismo juego: con frecuencia, las ventajas competitivas basadas en liderazgo de costes desaparecen con el tiempo.

Para concluir esta sección, debería mencionar que el modelo de Bertrand se extiende fácilmente al caso cuando hay más de dos empresas (como es el caso en la industria de los ordenadores de escritorio y otras industrias). Básicamente, toma las dos empresas con los costes marginales más bajos y aplica el análisis anterior. Por ejemplo, si la Empresa 1 tiene un coste marginal $c_1 = 53$, mientras que las Empresas 2 y 3 tienen un coste marginal de $c_2 = c_3 = 55$, la Empresa 1 fija $p_1 = 55$ y captura el mercado entero. Si en cambio la Empresa 2 tuviera un coste marginal $c_2 = 53$, entonces las Empresas 1 y 2 fijan $p_1 = p_2 = 53$ y comparten el mercado. Y así sucesivamente.

■ **Competencia en precios con restricciones de capacidad.** Supongamos ahora que cada empresa está limitada en su capacidad, k_i . Es decir, la empresa i no puede vender más que k_i ; si su demanda resulta ser mayor que k_i , entonces sus ventas son solo k_i . Si no, los supuestos anteriores se mantienen: las empresas fijan precios

simultáneamente, el coste marginal es constante (cero, por simplicidad) y el producto es homogéneo.

En la competencia a la Bertrand, si la Empresa 2 fija un precio más alto que la Empresa 1, su demanda será cero. Lo mismo no es verdad si la Empresa 1 está limitada en su capacidad productiva. Supongamos que $p_2 > p_1$ y que $D(p_1) > k_1$, es decir, la Empresa 1 está limitada en su capacidad. Las ventas de la Empresa 1 vendrán dadas por k_1 : venderá tanto como pueda. La demanda de la Empresa 2, a su vez, vendrá dada por $D(p_2) - k_1$ (o cero, si esta expresión es negativa). $D(p_2)$ sería la demanda de la Empresa 2 si no tuviera competencia. Teniendo un precio rival por debajo, parte de esa demanda desaparecerá, específicamente, k_1 . No obstante, si k_1 es suficientemente pequeña, le quedará una demanda residual positiva.^{f,6}

La situación de competencia en precios con restricciones de capacidad está representada en la figura 8.4. $D(p)$ es la curva de demanda. Las dos líneas verticales representan la capacidad de cada empresa. En este ejemplo, la Empresa 2 es aquella con una capacidad mayor: $k_2 > k_1$. La tercera línea vertical, $k_1 + k_2$, representa la capacidad total de la industria.

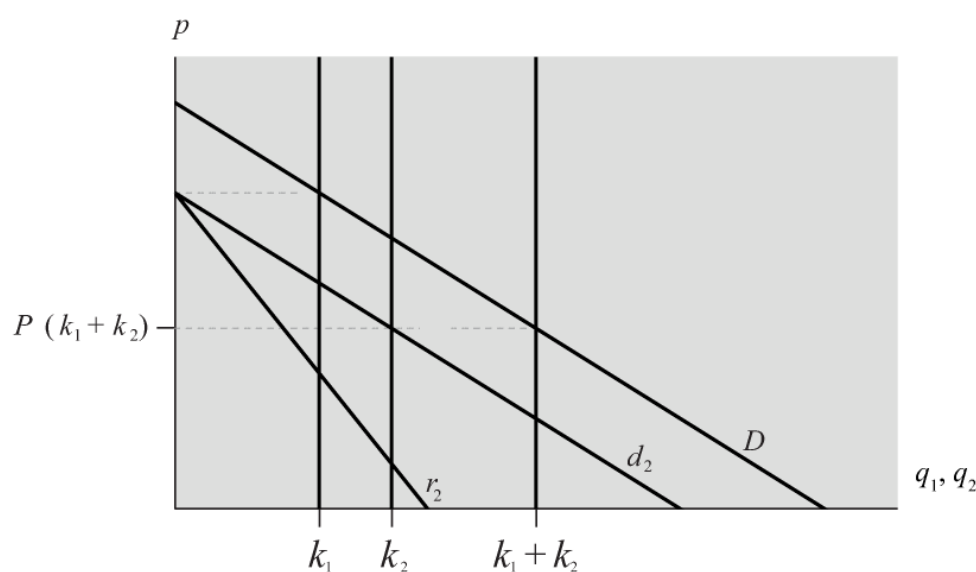


Figura 8.4. Restricciones de capacidad.

^f Únicamente para aficionados: la expresión anterior de la demanda residual de la empresa i , $D(p_i) - k_j$, es solo válida bajo el supuesto de que los clientes servidos por la empresa j son aquellos con la disposición a pagar más alta.

Llamemos $P(Q)$ la curva inversa de la demanda, es decir, la inversa de $D(p)$.⁸ Además, llamemos $P(k_1 + k_2)$ al nivel de precio tal que, si ambas empresas fijan su precio $p = P(k_1 + k_2)$, la demanda total es exactamente igual a la capacidad total de la industria. Este nivel de precio es simplemente derivado de la intersección de la curva de demanda con la curva de capacidad total. Ahora argumentaré que el equilibrio del juego de fijación de precios consiste en que ambas empresas fijan un precio $p_i = P(k_1 + k_2)$. Dicho de otro modo, las empresas fijan sus precios tal que la demanda total es igual a la capacidad total de la industria.

Consideremos el problema de optimización de la Empresa 2 asumiendo que la Empresa 1 fija $p_1 = P(k_1 + k_2)$. ¿Puede la Empresa 2 mejorar su beneficio al fijar un precio distinto de $p_2 = p_1 = P(k_1 + k_2)$? Una estrategia alternativa es la de fijar $p_2 < P(k_1 + k_2)$. Al disminuir el precio por debajo del precio del rival, la Empresa 2 recibe toda la demanda del mercado. Sin embargo, dado que la Empresa 2 ya está limitada por su capacidad cuando fija $p_2 = P(k_1 + k_2)$, fijar un precio más bajo no va a mejorar sus beneficios: al contrario, la Empresa 2 disminuirá sus beneficios al fijar un precio más bajo (misma cantidad de unidades vendidas a precio menor).

¿Qué hay de fijar un precio más alto que $P(k_1 + k_2)$? La idea es que, dado que la Empresa 1 está limitada por su capacidad cuando $p_1 = P(k_1 + k_2)$, la Empresa 2 recibirá demanda positiva incluso cuando fija su precio por encima del precio de la Empresa 1. La figura 8.4 representa la demanda residual de la Empresa 2, d_2 , bajo el supuesto que $p_2 > p_1$ y $p_1 = P(k_1 + k_2)$: la Empresa 2 obtiene $D(p_2)$ menos la cantidad producida por la Empresa 1, k_1 , así que d_2 es paralela a D , siendo la diferencia entre ellas k_1 . La figura también representa la curva de ingreso marginal de la Empresa 2, r_2 . Como se puede ver, el ingreso marginal es mayor que el coste marginal (cero) para cada cantidad de producción menor a la capacidad de la Empresa 2. Esto implica que fijar un precio más alto que $P(k_1 + k_2)$, que es lo mismo que vender una cantidad menor que $q_2 = k_2$, implicaría un beneficio menor: una pérdida de ingreso (el ingreso marginal positivo) es mayor que el ahorro en coste (el valor del coste marginal, que es cero).

Un argumento parecido sería válido para la Empresa 1 también: dado que $p_2 = P(k_1 + k_2)$, la estrategia óptima de la Empresa 1 es fijar $p_1 = P(k_1 + k_2)$. Por lo tanto, concluimos que $p_1 = p_2 = P(k_1 + k_2)$ es efectivamente un equilibrio. Nótese que, si los niveles de capacidad fueran muy altos, entonces el argumento anterior no sería válido; es decir, sería óptimo para una empresa reducir su precio por debajo del precio del rival. Sin embargo, si las capacidades son relativamente pequeñas,

⁸ $D(p)$, la curva de demanda directa (o simplemente la curva de demanda), corresponde a tomar el precio como variable independiente, es decir, la cantidad como función del precio; $P(Q)$, la curva inversa de demanda, corresponde a tomar la cantidad como la variable independiente, es decir, el precio como función de la cantidad. Véase la sección 2.1.

entonces el resultado obtenido es tal que los *precios de equilibrio son aquellos que igualan la demanda total a la capacidad total*.⁷ En resumen:

Si la capacidad total de una industria es baja respecto a la demanda de mercado, entonces los precios de equilibrio son mayores que el coste marginal.

En cambio, si la capacidad de la industria es muy alta, entonces un equilibrio con márgenes positivos puede convertirse en la trampa de Bertrand que vimos anteriormente. La Caja 8.2 resume el caso de WorldCom y la industria de telecomunicaciones de larga distancia: un exceso de capacidad de fibra óptica disminuyó los precios hasta niveles de coste marginal, llevando a muchas empresas a la quiebra y plantando las semillas para el fracaso eventual de WorldCom.

CAJA 8.2 WorldCom y las guerras de precios en telecomunicaciones en EE. UU.⁸

Tras la fusión con MCI en 1998, WorldCom se convirtió en uno de los líderes en la industria global de las telecomunicaciones. Así, el elemento central de la estrategia de WorldCom fue el de participar en el rápido auge de internet mediante la expansión de su capacidad de fibra óptica. El mantra de la compañía –compartido por muchos analistas de la industria– era tal que su tráfico en internet debía doblarse cada 100 días.

Desafortunadamente, WorldCom no era el único participante en este juego: «En 1998 toda empresa que anunciara planes de instalar fibra podía obtener \$1.000 millones de Wall Street, sin tener que responder a muchas preguntas». Y así muchos lo hicieron. Además, las estimaciones de crecimiento del tráfico en internet resultaron ser exageradas: lo que sucedió a principios de la década de 1990 dejó de ser verdad a finales de los noventa.

Como resultado, la industria de las telecomunicaciones se desmoronó. El exceso de capacidad dio lugar a duras guerras de precios. Muchas *startups* declararon la quiebra, vertiendo su capacidad en el mercado a precios regalados. Mientras tanto, el mercado de llamadas de voz a larga distancia tan seguro y estable durante tanto tiempo perdió cuota de mercado al servicio inalámbrico. WorldCom no fue inmune a estos sucesos, y sus acciones cayeron hasta un 70 % durante el año 2000.

Un analista resumió estos sucesos de la siguiente manera: «El mayor error de WorldCom fue verter gasolina en el fuego de internet. La revolución tecnológica ya era poderosa por sí sola, pero WorldCom la hizo mucho peor de lo que hubiera podido ser».

8.2 El modelo de Cournot

En la sección previa, concluimos que, si las ventas de las empresas están limitadas por la capacidad que construyeron de antemano, entonces en equilibrio las empresas fijarán precios de modo que la demanda total es igual a la capacidad total. Lo mismo es verdad para el nivel de producción, en la medida en que las empresas deben primero producir una cierta cantidad y luego fijan precios para vender las unidades previamente producidas. Este análisis se puede llevar un paso atrás: ¿qué niveles de producción deberían las empresas escoger en primer lugar? Supongamos que las decisiones de producción son tomadas simultáneamente antes que los precios son escogidos. Basándonos en el análisis anterior, las empresas saben que, para cada par de elecciones de cantidades (q_1, q_2) , los precios de equilibrio serán $p_1 = p_2 = P(q_1 + q_2)$. Esto implica que el beneficio de la empresa i viene dado por $\pi_i = q_i (P(q_1 + q_2) - c)$, asumiendo, como antes, coste marginal constante.

El juego donde las empresas escogen niveles de producción simultáneamente es conocido como el modelo de Cournot.⁹ Específicamente, supongamos que hay dos empresas en un mercado de producto homogéneo. Las empresas escogen simultáneamente la cantidad que quieren producir. Entonces el precio de mercado es fijado en un nivel tal que la demanda es igual a la cantidad total producida por ambas empresas.

Como en la sección 8.1, nuestro objetivo es derivar el equilibrio del juego jugado entre las dos empresas. También como en la sección 8.1, hago esto en dos pasos. Primero, derivó la elección óptima de cada empresa dada su conjetura de lo que el rival hace, es decir, la función de mejor reacción de la empresa. Segundo, junto ambas funciones de mejor respuesta y encuentro una combinación de acciones y conjeturas consistentes de forma mutua.

Supongamos que la Empresa 1 cree que la Empresa 2 está produciendo una cantidad q_2 . ¿Cuál es la cantidad óptima producida por la Empresa 1? La respuesta viene dada por la figura 8.5. Si la Empresa 1 decide no producir nada, entonces el precio viene dado por $P(0 + q_2) = P(q_2)$. Si la Empresa 1 en cambio produce q_1' , entonces el precio viene dado por $P(q_1' + q_2) = 0$. Por lo general, para cada cantidad que la Empresa 1 decida producir, el precio viene dado por la curva

$d_1(q_2)$, que es conocida como la **demanda residual** de la Empresa 1: da todas las combinaciones posibles de cantidad producida por la Empresa 1 y precio *dado un valor de q_2* .

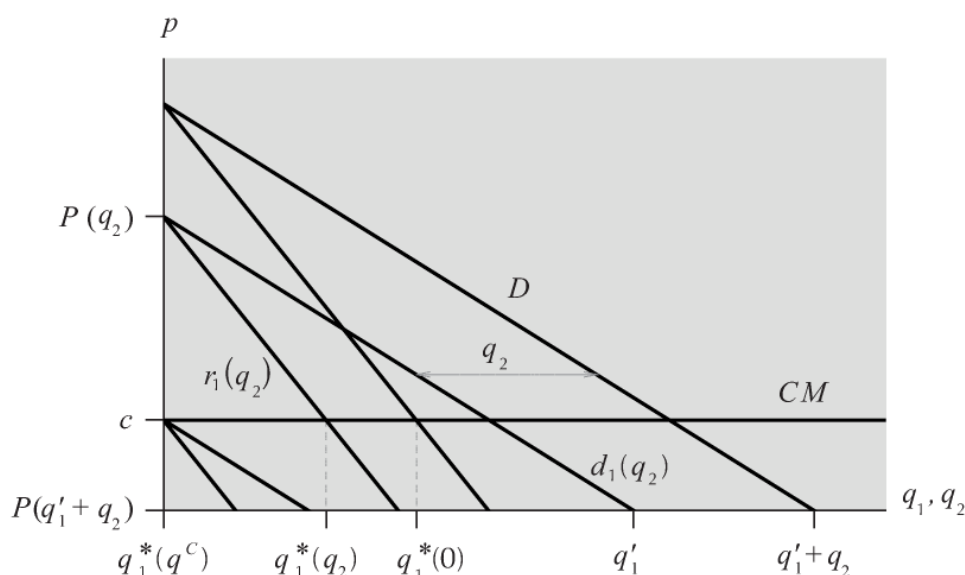


Figura 8.5. Óptimo de la Empresa 1.

Habiendo derivado la demanda residual de la Empresa 1, la tarea de encontrar el óptimo de la Empresa 1 es ahora parecida a encontrar el óptimo bajo monopolio, lo que ya hemos hecho en la sección 3.2. Básicamente, debemos encontrar el punto donde el ingreso marginal iguala el coste marginal. Supongamos que el coste marginal es constante e igual a c . El ingreso marginal es una línea con una pendiente dos veces mayor que $d_1(q_2)$ y el mismo punto de intersección en el eje vertical.^h El punto en el que las dos líneas se cruzan se corresponde a la cantidad $q_1^*(q_2)$, la mejor respuesta de la Empresa 1 a la estrategia de la Empresa 2.

Nótese que el óptimo de la Empresa 1, $q_1^*(q_2)$, depende de sus creencias de lo que la Empresa 2 escoge. Para encontrar un equilibrio, estoy interesado en derivar el óptimo de la Empresa 1 para cada valor posible de q_2 . La figura 8.5 considera dos valores posibles alternativos de q_2 . Si $q_2 = 0$, entonces la demanda residual de la Empresa 1 es efectivamente la demanda de mercado: $d_1(0) \equiv D$. La solución óptima, no es de extrañar, es para la Empresa 1 escoger la cantidad óptima de monopolio: $q_1^*(0) = q^M$, donde q^M es la cantidad de monopolio. Si la Empresa 2, fuera a escoger la cantidad correspondiente a la competencia perfec-

^h Esto resulta de nuestro supuesto que la demanda es lineal. En general, la curva del ingreso marginal tiene el mismo punto de intersección en el eje vertical y una pendiente mayor (en valor absoluto), aunque no necesariamente dos veces mayor que la pendiente de la curva de demanda.

ta, es decir, $q_2 = q^C$, donde q^C es tal que $P(q^C) = c$, entonces el óptimo de la Empresa 1 sería el de producir cero: $q_1^*(q^C) = 0$. De hecho, este es el punto en el cual el coste marginal se cruza con el ingreso marginal correspondiente a $d_1(q^C)$.

Se puede demostrar que, dada una demanda lineal y coste marginal constante, la función $q_1^*(q_2)$ –la función de mejor respuestas de la Empresa 1– es también lineal. Dado que tenemos dos puntos, podemos trazar la función entera $q_1^*(q_2)$. Esta función aparece en la figura 8.6. Nótese que los ejes son ahora distintos de los ejes de las figuras previas. En el eje horizontal, continuamos teniendo cantidades, específicamente, cantidad de la Empresa 2, q_2 . En el eje vertical, ahora medimos la cantidad de la Empresa 1, q_1 , no el precio.

Derivación algebraica. A lo largo de este capítulo, en paralelo con la derivación gráfica de los equilibrios, también presento la correspondiente derivación algebraica. Exceptuando algunos resultados en la sección siguiente, el álgebra no es necesaria para la derivación de los resultados principales; pero puede ayudar, especialmente si ya estás familiarizado con álgebra básica y cálculo.

Empecemos con la derivación algebraica de la mejor respuesta de la Empresa 1. Supongamos que la demanda (inversa) viene dada por $P(Q) = a - bQ$, mientras que el coste viene dado por $C(q) = cq$, donde q es la cantidad producida por la empresa y $Q = q_1 + q_2$ es la cantidad total producida.

El beneficio de la Empresa 1 es:

$$\pi_1 = Pq_1 - C(q_1) = (a - b(q_1 + q_2))q_1 - cq_1$$

La condición de primer orden de la maximización de π_1 con respecto a q_1 , $\delta\pi_1/\delta q_1 = 0$, es:

$$-bq_1 + a - b(q_1 + q_2) - c = 0$$

o simplemente

$$q_1 = \frac{a - c}{2b} - \frac{q_2}{2}$$

Dado que esta expresión nos da la cantidad óptima q_1 para cada valor de q_2 , acabo de derivar la función de mejor respuesta de la Empresa 1, $q_1^*(q_2)$:

$$q_1^*(q_2) = \frac{a - c}{2b} - \frac{q_2}{2} \quad (8.1)$$

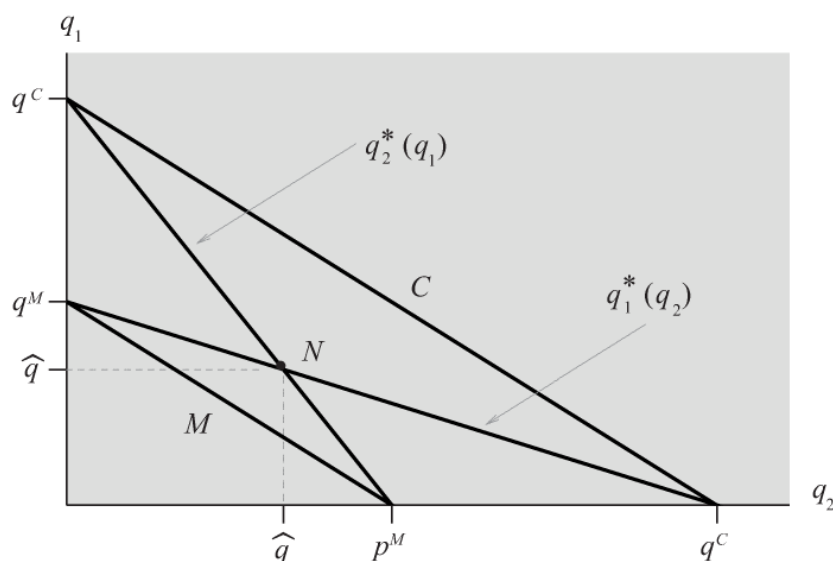


Figura 8.6. Modelo de Cournot: mejores respuestas y equilibrio.

Ahora ya estamos preparados para la última parte de nuestro análisis, la de encontrar el equilibrio. Un equilibrio es un punto en el que las empresas escogen las cantidades óptimas dadas sus conjeturas de las acciones de las otras empresas; y dado que esas conjeturas son correctas. En concreto, un equilibrio corresponderá a un par de valores (q_1, q_2) tal que q_1 es la mejor respuesta de la Empresa 1 dado q_2 y, a la inversa, q_2 es la respuesta óptima de la Empresa 2 dado q_1 .

No he derivado la mejor respuesta de la Empresa 2. No obstante, dado nuestro supuesto de que ambas empresas tienen la misma función de costes, concluimos que la mejor respuesta de la Empresa 2, $q_1^*(q_1)$, es simétrica a la de la Empresa 1. Por lo tanto, puedo proceder con el trazado de las dos funciones de mejores respuestas en el mismo gráfico, como en la figura 8.6.

Como en el caso del modelo de Bertrand (ver sección 8.1), el punto de equilibrio en el modelo de Cournot viene dado por la intersección de las funciones de mejores respuestas, el punto N . De hecho, este es el punto en que $q_1 = q_1^*(q_2)$ (porque el punto está en la función de mejores respuestas de la Empresa 1) y $q_2 = q_2^*(q_1)$ (porque el punto está en la función de mejores respuestas de la Empresa 2).ⁱ

ⁱ El concepto de equilibrio usado aquí es el de equilibrio de Nash, o equilibrio de Nash en Cournot, de ahí nuestra notación N . En general, puede existir más de un equilibrio. Sin embargo, cuando la curva de demanda es lineal y los costes marginales constantes, solo existe un equilibrio.

Derivación algebraica (continuación). Procedo ahora con nuestra derivación algebraica. En equilibrio, debe ser que la Empresa 1 escoge una cantidad que es óptima dado lo que espera que sea la cantidad de la Empresa 2. Si la Empresa 1 espera que la Empresa 2 produzca q_2^e , entonces debe ser que $\hat{q}_1 = q_1^*(q_2^e)$. Además, en equilibrio la conjetura de la Empresa 1 acerca de la elección de la Empresa 2 debe ser correcta: $q_2^e = \hat{q}_2$. Conjuntamente, estas condiciones implican que $\hat{q}_1 = q_1^*(\hat{q}_2)$. Las mismas condiciones se aplican a la Empresa 2, es decir, en equilibrio también debe ser cierto que $\hat{q}_2 = q_2^*(\hat{q}_1)$. Así pues, un equilibrio viene definido por el sistema de ecuaciones:

$$\hat{q}_1 = q_1^*(\hat{q}_2)$$

$$\hat{q}_2 = q_2^*(\hat{q}_1)$$

La ecuación (8.1) es la mejor respuesta de la Empresa 1. Así, puedo escribir la primera ecuación del sistema de ecuaciones como:

$$\hat{q}_1 = \frac{a-c}{2b} - \frac{\hat{q}_2}{2}$$

Dado que las dos empresas son idénticas (la misma función de costes), el equilibrio también será simétrico, es decir, $\hat{q}_1 = \hat{q}_2 = \hat{q}$.^j Por lo tanto, tenemos:

$$\hat{q} = \frac{a-c}{2b} - \frac{\hat{q}}{2}$$

Resolviendo por $\hat{q}$, acabamos obteniendo:

$$\hat{q} = \frac{a-c}{3b}$$

■ **Monopolio, duopolio y competencia perfecta.** Un duopolio es una estructura de mercado intermedia, entre el monopolio (concentración máxima de cuotas de mercado) y competencia perfecta (mínima concentración de cuotas de mercado). Es de esperar que el precio y la cantidad de equilibrio en un duopolio se encuentren también en un lugar intermedio entre los extremos del monopolio y la competencia perfecta.

Este hecho se puede comprobar usando la figura 8.6. Recordemos que la mejor respuesta de cada empresa se cruza con los ejes en los valores q^M y q^C . Por lo tanto,

^j Para los aficionados: en general, el hecho de que un juego sea simétrico no implica que su equilibrio sea simétrico también. Sin embargo, cuando las funciones de mejores respuestas son lineales como es nuestro caso aquí, la simetría del modelo implica un equilibrio simétrico (y único).

una línea con pendiente -1 cruzando los ejes en los extremos más lejanos de las funciones de mejores respuestas uno todos los puntos tales que $\hat{q}_1 + \hat{q}_2 = q^C$ (línea C en la figura 8.6). Del mismo modo, una línea con pendiente -1 cruzando los ejes en los extremos más cercanos de las funciones de mejores respuestas uno todos los puntos tales que $\hat{q}_1 + \hat{q}_2 = q^M$ (línea M en la figura 8.6). Se puede comprobar que el punto de equilibrio de Cournot, N , se encuentra entre esas dos líneas. Eso implica que la cantidad total en Cournot es mayor que la cantidad de monopolio y menor que la cantidad en competencia perfecta.

Para resumir,

En un contexto de competencia en cantidades (Cournot), la cantidad de equilibrio es mayor que la cantidad en monopolio y menor que la cantidad en competencia perfecta. Asimismo, el precio en duopolio es menor que el precio en monopolio y mayor que el precio en competencia perfecta.

Véase Ejercicio 8.18 para una versión analítica de esta idea.

Para concluir esta sección, debería mencionar que el equilibrio de Cournot se extiende al caso de empresas con costes marginales distintos, así como el caso con más de dos competidores, ambos casos muy relevantes en el mundo real. Aquí debajo considero el caso con n empresas cuando todas las empresas tienen los mismos costes. En la sección 8.4 derivó el equilibrio de un duopolio de Cournot con costes marginales distintos. Finalmente, el Ejercicio 8.15 aborda el caso más general con un oligopolio de Cournot con n empresas asimétricas.

El caso con n empresas. Supongamos, como antes, que la demanda (inversa) viene dada por $P(Q) = a - bQ$, mientras que el coste viene dado por $C(q) = cq$, donde q es la cantidad producida por una empresa dada y $Q = q_1 + q_2 + \dots + q_n$ es la cantidad total en un oligopolio de Cournot con n empresas.

El beneficio de la Empresa 1 es

$$\pi_1 = Pq_1 - C(q_1) = (a - bQ)q_1 - cq_1$$

La condición de primer orden de la maximización de π_1 con respecto a q_1 , $\partial \pi_1 / \partial q_1 = 0$, es

$$-bq_1 + a - bQ - c = 0$$

En un equilibrio simétrico, $q_1 = q_2 = \dots = q$, mientras que $Q = nq$. Por lo tanto, la ecuación anterior se reescribe como:

$$-bq + a - bnQ - c = 0$$

o simplemente:

$$q = \frac{a - c}{(n + 1)b}$$

Sustituyendo de vuelta en la curva de demanda inversa obtenemos:

$$p = \frac{a + nc}{n + 1}$$

que muestra que, cuando $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow c$, es decir, cuando el número de competidores aumenta, el precio de equilibrio en competencia a la Cournot converge al nivel de precio en competencia perfecta (que es también el precio de equilibrio en competencia a la Bertrand).

■ **Una interpretación «dinámica» del equilibrio de Cournot.** Es fácil ver por qué el equilibrio de Cournot es una solución estable: ninguna empresa tiene incentivo alguno para escoger una cantidad distinta. Dicho de otro modo, cada empresa escoge una estrategia óptima dada la estrategia escogida por su rival. Pero la pregunta es entonces, ¿es el equilibrio de Cournot una predicción realista de lo que sucede en realidad?

El concepto de equilibrio usado es el de equilibrio de Nash, primero presentado en la sección 7.1. En esa sección, presentamos una variedad de posibles justificaciones del concepto de equilibrio de Nash. Aquí presento un argumento, propuesto primero por el mismo Cournot, que es similar a la idea de la eliminación de estrategias dominadas.

Aunque el modelo de Cournot es un juego estático, consideremos la siguiente interpretación dinámica. En el periodo $t = 1$, la Empresa 1 escoge un nivel de producción. Entonces, en el periodo $t = 2$, la Empresa 2 escoge su nivel de producción óptimo dada la cantidad de la Empresa 1. En el periodo $t = 3$, es ahora de nuevo el turno de la Empresa 1 de escoger la cantidad óptima dada la cantidad actual de la Empresa 2; y así sucesivamente: la Empresa 1 escoge cantidad en periodos impares, y la Empresa 2 en periodos pares.

La figura 8.7 nos ofrece una idea de lo que este proceso dinámico puede llegar a parecer. Empezamos de un punto en el eje horizontal (q_2^0 , la cantidad de la Empresa 2 en el periodo cero). En el periodo $t = 1$, nos movemos verticalmente hacia la función de mejores respuestas de la Empresa 1 (la Empresa 1 está optimizando su respuesta). En el periodo $t = 2$, nos movemos horizontalmente hacia la función de reacción de la Empresa 2 (la Empresa 2 está optimizando). En el periodo $t = 3$,